



ARDSの換気設定(駆動圧・PEEP) Home

 **共有ページ**(誰でもログイン不要):[クリックで開く](<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-0fd7d0a845.html>) / 下の枠でURLをワンクリックコピー

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-0fd7d0a845.html>

 PDF:[開く／ダウンロード](<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-0fd7d0a845.pdf>)



当院の標準(迷ったらこれ)

聖路加ICUでの実践

迷ったらこう動く

- VT 6(4~8)mL/kg PBW + プラトー圧30未満。**一回換気量は必ず予測体重(PBW)で計算し、実体重で計算しない**。PBWで設定している限り性差の補正も不要(PBWで一回換気量を決めれば性差は消える — ARDSNet 7試験5,367例のプール解析(二次解析・CritCare2026))
- 肺保護の到達点は「VT 6」ではない。適切なガス交換を保ちつつ**肺に与えるメカニカルパワーを最小にすること**(肺保護換気の歴史と考え方)
- ΔP は「Pplat - 総PEEP」を完全受動条件で測って初めて意味を持つ。**この2条件を書かない ΔP の数値は信用しない**(ドライビングプレッシャーではなくタイダルプレッシャーと呼べ — 吸気努力で過小・auto-PEEP無視で過大(Correspondence・RespirCare2019))。自発呼吸があってもPSV中に短い吸気ホールドをかければ測れる(自発呼吸下でのプラトー圧とドライビングプレッシャー — (ICM2019))
- PEEPは2段階で決める。①まず低流量送気(5 L/min・呼吸数3~5回/分)で気道開放圧(AOP)を測り、**PEEPをAOPより下に置かない**。完全気道閉塞はARDSの30~50%、肥満ではさらに多い。**AOP未満のPEEPでは ΔP が偽高値・コンプライアンスが偽低値になり、その後の判断が全部狂う**。②P/F > 200(PEEP 5で評価)なら高度肥満を除きPEEP 5~8 cmH₂Oで止める。P/F ≤ 200 のときだけ R/I ratio で層別し、**R/I ≥ 0.5 のときに限って高めのPEEPを探る**(R/I < 0.5 なら同じく低PEEP)。個別化はARDSNet低PEEP表という基準線を置き換えるのではなく、その内側で作動する(ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026)) / R/Iの手技はARDSの肺リクルータビリティ予測 R/I ratio(AJRCCM2020))
- 高めのPEEPを探るときの上限は3つ:**Pplat 28~30 cmH₂O・elastance由来の吸気終末経肺圧 23~25 cmH₂O・右室機能**。TAPSE・S'波・RV/LV拡張末期面積比・TAPSE/PASPをPEEP変更の前後で見る(急性肺性心はARDSの最大30%・ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026))
- コンプライアンス/駆動圧の増減を根拠にPEEPを決めない。**PEEPを上げてコンプライアンスが下がったとき、過膨張なのか tidal recruitment が消えたのかを区別できないため、best compliance / lowest driving pressure の decremental PEEP trial は推奨されない**(ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026))。 **ΔP と酸素化の反応を追う滴定は「PEEPを動かしたあとの**

安全確認として使い、**PEEPの決定根拠そのものにはしない**。FiO₂は固定したまま動かす(私は PEEPをこう設定する — FiO₂を固定しΔPと酸素化の反応だけで滴定する(エディトリアル・CritCare2019))

- 測る手順は7ステップで共通言語化する。ただし**アルゴリズムそのものは前向きRCT未検証**なので、順序は借りても判断根拠は上の各項に従う。①VT 6 mL/kg PBW で開始し、吸気ポーズ+呼気ポーズだけで Crs と ΔP を測る → ②Crs で baby lung の大きさを推定する → ③R/I 比・EIT・CT でリクルータビリティを評価する → ④低リクルータビリティなら PEEP 5~8 cmH₂O で止め、高ければ Pplat ≤ 28 cmH₂O を上限に上げる → ⑤酸素化・PaCO₂・換気比・血行動態を並べて多面的に確認する → ⑥ΔP > 14 cmH₂O なら VT をさらに下げる(**80歳以上では ≤ 11 cmH₂O を検討**) → ⑦呼吸数を動かしてメカニカルパワー(MP)を最小化する(禁忌が無ければ許容範囲の高CO₂血症は許す)。**ただしステップ2の「Crs が最大になるPEEP」は当院では採らない**(intra-tidal recruitment に騙され、ART試験では死亡が増えた。著者自身が同じ反証を併記している)。**MP には推奨できる閾値が無い**(12/17/22 J/min と報告がばらつく)ので、MPは「下げる方向を確認する量」であって処方箋に書く目標値ではない。レビュー本文内でも ΔP 目標が 14/15/11、Crs の正常範囲が 50~80/50~100 と揺れ、R/I の層別も 0.3/0.6(本論文)と 0.5(ICM2026総説)で食い違う。**当院は ΔP 14・R/I 0.5 を基準線に固定して運用する**(ARDSの人工呼吸をベッドサイドの呼吸メカニクスで決める — Crsでbaby lungを測りR/IでPEEP、ΔP≤14でVTを決める7ステップ(レビュー・AnnIntensiveCare2025))
- 腹臥位はPEEP滴定の代わりにならない(逆も同じ)。腹臥位は胸膜圧分布そのものを変えるので、**体位を変えたらリクルータビリティ判定もPEEP滴定もやり直す**(ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026))
- PEEPを上げたらP/F比だけで成功と判断しない。同じ操作の中で呼吸系コンプライアンス・PetCO₂・心拍出量(右室)を並べて読み、**コンプライアンスが改善しないのに酸素化だけ良くなったら過膨張を疑う**(ARDSの心肺相互作用 — PEEPは酸素化だけで評価しない、右室後負荷と酸素運搬まで見る(Understanding the Disease・ICM2026))
- 高圧リクルートメント手技をやらない。PEEP > 35 cmH₂O を60秒超は**ATS 2024で「強い反対」=2017年版から方向が反転した唯一の推奨**(RR 1.37・成人ARDS管理のATSガイドライン更新 — ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP(AJRCCM2024))。害の本体は過伸展(ART 28日死亡 55.3% vs 49.3%)。**ICM2026の総説も同じ結論で、「持続可能なPEEP範囲を超えるリクルートメントは狙うべきでない」と明言している**(ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026))
- 非ARDSに高PEEPと超低VTを持ち込まない。高PEEPは死亡も期間も改善せず(非ARDSでも高PEEPは必要か メタ解析(CritCare2021))、**低VTを無理に追求してもVFDも死亡も肺合併症も改善しない**(非ARDS患者での低換気量 vs 中換気量戦略(PReVENT試験・JAMA2018))

- VT 4 mL/kg まで下げない。1年死亡・QOL・PTSDは変わらないまま、**認知機能(MoCA)が最小重要差ぶん下がる**(超低一回換気量は1年後の認知機能を下げる(VT4COVID 長期追跡・CritCare2026))
- 急性脳損傷ではVTの良し悪しが呼吸系エラストンス(ERS)で変わる。低ERS(柔らかい肺)では高VTのほうがICU死亡が低く(OR 0.52、95%CI 0.36–0.74)、高ERSでは利益が消える(OR 1.16、95%CI 0.89–1.51、交互作用 $p < 0.001$)。最適VTはERS 0.5の11.4 mL/kgからERS 2.5の4.4 mL/kgまで連続的に下がり、ARDS診断の有無を問わない。実務ルールは「 ΔP を1 cmH₂O下げるための呼吸回数増が3回/分を超えないときだけVTを下げる」。ただし高ERS層は重症度が高くTBIが多いという交絡が残り、45%欠測・反転(低ERSでの低VT)は非有意・最適VTの両端はデータ外挿なので、設定を一律に変える根拠ではなく個別化の仮説として扱う(急性脳損傷の換気設定は呼吸系エラストンスで最適値が変わる — 硬い肺には低換気量、柔らかい肺には大きめ (VENTIBRAIN二次解析・ICM2026))
- 肥満患者はVTをPBWで、PEEPは高めに個別化する。至適PEEPは約20～21 cmH₂O のこともあり、**胸壁が硬いからといって換気量を増やさない**。気道内圧は胸壁で水増しされる(肥満患者の人工呼吸管理 — 一回換気量はPBW、PEEPは高めに個別化、気道内圧は胸壁で水増しされる(ナラティブレビュー・ICM2026))
- ΔP と経肺圧(PL)は競合する指標ではなく分業している。 **ΔP は一回換気量を baby lung のサイズに合わせる道具、PLはPEEPを胸壁の機構に合わせる道具**。 $\Delta P > 14$ cmH₂O ならガス交換が許す範囲でVTを下げる(呼吸数を上げる代償も無制限にはしない)。腹腔内圧上昇・高度肥満・胸郭変形・熱傷焦痂では「 **ΔP 高値＝肺のストレス**」と即断せず食道バルーンで **ΔPL を分離する**。PEEPは呼気終末PL ≥ 0 (直接法)を確保しつつ吸気終末PL 20～22 cmH₂O未満(elastance-ratio法)で挟んで決める。 **ΔP が10～12 cmH₂O未満のときにVTを上げてよいかは未解決**なので、当院で「 ΔP を12～14に上げにいく」運用は採らない(RCT NCT06322758 待ち・駆動圧と経肺圧の違い — ΔP はVTの個別化、PLはPEEPの個別化(総説・ICM2026))
- 食道バルーンは「入れるのが難しい検査」ではなく「誰に入れるかを選ぶ検査」。**全例導入ではなく選択的使用が現時点の解**で、主要ガイドライン(ESICM 2023/ATS-ESICM-SCCM 2017/ATS 2024/独2025)はいずれも Pes の優先使用を推奨していない。当院で Pes を測る対象は3群に絞る——①重症肺損傷、②高度肥満・胸郭変形・大量胸水・片側性病変など胸壁環境が明らかに異常、③自発呼吸努力が旺盛。手技は経鼻約40 cm・バルーン充填1～4 mL・occlusion test で $\Delta Pes/\Delta Paw$ 0.8～1.0 を確認(経管栄養チューブと同居しても測定は成立する)。目標は呼気終末PL 0 ± 2 cmH₂O(直接法)/吸気終末PL 20～25 cmH₂O(エラストンス比法)。EPVent-2 は主要複合エンドポイントで差がなく(より良い転帰の確率 49.6%、 $P=0.92$ /28日死亡 32.4% 対 30.6%)、==救済療法だけが減った(3.9% 対 12.2%、 $P=0.04$)。再解析では **APACHE-II 低値群で HR 0.43**。律速は挿入手技ではなく「バルーン容量の維持と校正を慣れたスタッフが継続できるか」という運用面==なので、導入するなら測定担当を絞り occlusion test の記録を必須項目にする

(食道バルーンでARDSの換気を個別化すべきか — 経肺圧モニタリングの適応と実際(What's New・ICM2026))

- 「Pplat が高い＝危険」と一律に扱わず、胸壁の要素を疑う症例では経肺圧で判断する。高度肥満・腹腔内圧上昇・腹水・胸水・胸壁変形で Pplat 30 cmH₂O 超が続くとき、食道バルーンを入れれば「肺にかかる圧は安全域」と示せることがあり、逆に胸壁が柔らかい症例では Pplat 25 cmH₂O でも危険域のことがある。数値を読んでよいのは occlusion test で $\Delta P_{aw}/\Delta P_{oes}$ が 0.8～1.2 (理想 0.9～1.1) に入ったときだけで、設定変更・体位変換のたびに再検する。ARDS の手順は3段階 (呼気終末 PL を 0 ± 2 cmH₂O に＝PEEPで → ΔPL を 10～12 cmH₂O 未満に＝VTで → elastance-derived の吸気終末 PL 20 cmH₂O 未満を確認) だが、著者ら自身が生理学的推論と事後解析が根拠と明記しており、全 ARDS へのルーチン適用の根拠はない(食道バルーンによる呼吸モニタリング 実践ガイド(Jonkman・EurRespirRev2023))
- 人工呼吸器の画面から読む4点：立ち上がりの段差(Pcond)・傾きの形(ストレスインデックス)・プラトーまでの高さ(ΔP)・呼気フローがゼロに戻るか(人工呼吸器の画面から肺生理を読む — 伝導圧・ストレスインデックス・時定数と低流量手技(Understanding the Disease・ICM2026))
- 高PEEPは腎うっ血を介して腎を傷めうる。人工呼吸患者のAKIリスクは約3倍(人工呼吸誘発性AKI — 高PEEPは腎うっ血を介して腎を傷めるか(レビュー・CritCare2025))
- 「COVIDだから」でPEEPの上限や一回換気量を決めない。決めるのは「この患者は開くのか」(COVID-19肺炎 ARDSか否か 2つのフェノタイプ(CritCare2020))

この領域の到達点

補足

Known / Unknown / What's new

- **確立したこと**: 低換気量換気 (PBWで6 mL/kg) と腹臥位だけが**前向きに検証された介入**。駆動圧は死亡と結びつくが、リクルート量そのものは結びつかない (PEEPによる肺リクルートメント量とARDS予後 (P-Vループ・メタ解析・ICM2020))。高圧リクルートメントは有害。
- **まだ決着していないこと**: ① PEEPの個別化法 (食道内圧・EIT・PV曲線のいずれも死亡改善の証拠なし。**ただし食道内圧については問いの立て方が「全例に効くか」から「誰に効くか」へ移っており、ICM2026の姉妹編2本は胸壁環境が異常な群・自発努力が旺盛な群への選択的使用を支持する立場を明示した**: 駆動圧と経肺圧の違い — ΔP はVTの個別化、PLはPEEPの個別化 (総説・ICM2026) / 食道バルーンでARDSの換気を個別化すべきか — 経肺圧モニタリングの適応と実際 (What's New・ICM2026))、② リクルータビリティの評価法 (**決定版の単一指標は無く、CTとPV曲線は関連しない**。ICM2026の総説は第一線を P/F・R/I ratio・コンプライアンス、上位手段をヒステリシス (正規化最大距離40~45%)・多重PV曲線・EELV実測・EIT (collapse変化 >40%で高、25~40%で中、<25%で低)・定量CTと格付けしたが、**どの閾値も前向きに検証されていない**・ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定 (総説・ICM2026))、③ サブフェノタイプ駆動の個別化 (**どの定義も病態生理を組み込んでいない**・ARDSの未来 — 定義の進化・不均一性・サブフェノタイプ駆動の個別化治療 (ナラティブレビュー・CritCare2025))、④ ベッドサイド指標を束ねた設定アルゴリズムそのもの (**Crs → R/I → PEEP → ΔP → MP** という7ステップは生理学的合理性だけで組み立てられており、**前向きRCTで検証されていないと著者自身が明記している**。MPも12/17/22 J/minと閾値が定まらず処方箋に書ける段階にない・ARDSの人工呼吸をベッドサイドの呼吸メカニクスで決める — Crsでbaby lungを測りR/IでPEEP、 $\Delta P \leq 14$ でVTを決める7ステップ (レビュー・AnnIntensiveCare2025))、⑤ VTを何で個別化するか (PBWの先)。急性脳損傷1158例の二次解析では呼吸系エラストランスが高VTの効果の向きを変えたが (交互作用 $p < 0.001$)、交絡と45%欠測を抱えた観察データで、仮説の段階 (急性脳損傷の換気設定は呼吸系エラストランスで最適値が変わる — 硬い肺には低換気量、柔らかい肺には大きめ (VENTIBRAIN二次解析・ICM2026))。
- **最近変わったこと**: 従来指標の位置づけが下がり、順序が入れ替わった。酸素化・コンプライアンス・駆動圧は集団レベルではPEEP反応と関連するが、**個々の患者の意思決定には使えない**と明言され (酸素化はシャント・心拍出量・卵円孔開存に交絡、コンプライアンス/駆動圧は tidal recruitmentに交絡、形態分類は21%が誤分類)、代わりに**気道閉塞 (AOP) の評価が全症例の必須ステップに引き上げられた**。PEEPの決め方は「①リクルータビリティ判定 → ②肺ストレス上限内での滴定」の2段

階に整理された(ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026))。もう一つは**自動化の議論が始まったこと**。目標がVT・圧から ΔP ・メカニカルパワーへ増え、**設定同士が逆方向に干渉する(VTを下げるには呼吸数を上げる→MPは増える)ため、人手による多目標の同時最適化は原理的に破綻する(自動化による肺保護 I-ASVの時代(ICM2022))**。さらにEITの位置づけは、「**予後を改善する道具**」ではなく「**意思決定の解像度を上げる道具**」として整理された(重症患者における電気インピーダンス・トモグラフィ(EIT) — ベッドサイド呼吸モニタリングの進歩(ClinCritCare2025))。

Vault内で結論が割れている論点

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
リクルートメント手技をやるか	術後低酸素血症へのIntensive vs Moderate肺リクルートメント (JAMA RCT・JAMA2017) (心臓術後で肺合併症が軽い)	肺リクルートメント手技と Open lung strategy (CritCare2019) / 成人ARDS管理のATSガイドライン更新 — ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP (AJRCCM2024) / ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定 (総説・ICM2026) (ARTで死亡増・強い反対)	集団が違う。心臓術後の低酸素血症と moderate ARDSを同じ議論に混ぜない。 ARDSでは高圧リクルートメントをやらない
食道内圧ガイドPEEPは使えるか	食道内圧ガイドPEEPとARDS生存 (EPVent-2二次解析・AJRCCM2021) (低APACHE-II で HR 0.43) / 食道バルーンでARDSの換気を個別化すべきか — 経肺圧モニタリングの適応と実際 (What's New・ICM2026) (選択された患者に限れば「強く支持する」)	EPVent-2 (食道内圧ガイドPEEP・JAMA2019) (主要評価項目は陰性)	主要評価項目は陰性という前提を崩さない。 重症多臓器障害ではむしろ害になりうる という異質性まで含めて読む。安全なので測ること自体は妨げない。 論点は「使えるか」から「誰に使うか」へ移った ——胸壁環境が異常な群・自発努力が旺盛な群に絞る(全例導入の根拠はなく、集団全体への上乗せ効果は著者らも未解決と認めている)
「PEEP 5 vs 15 で差がない」は何を否定したか	2点比較のRCT群	PEEP・p値・肺メカニクス (Cove 2022 Correspondence) (多くのARDSで最適点はPEEP 9~12、2点比較では山を跨いでしまう)	「個別化戦略の否定」と読まない。ただし個別化の指標としてコンプライアンス/駆動圧を使うのは推奨されない (tidal recruitment に騙され、best compliance /

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
			lowest ΔP の decremental trial は 転帰を改善しない・ <u>ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026))</u> 。層別は R/I ratio で行い、最適点探しは肺ストレス上限の内側で
PEEPを「Crsが最大になる点」に合わせようか	<u>ARDSの人工呼吸をベッドサイドの呼吸メカニクスで決める — Crsで baby lungを測りR/IでPEEP、$\Delta P \leq 14$でVTを決める7ステップ(レビュー・AnnIntensiveCare2025)</u> (7ステップのステップ2に「Crs最大化PEEP」を出発点として残している。ただし著者自身が ごく低いPEEPで最良Crsになる場合(intra-tidal recruitment) とART試験の 死亡増 という2つの反証を併記し、矛盾の解消を読者に委ねている)	<u>ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定(総説・ICM2026)</u> (コンプライアンス/駆動圧を根拠にPEEPを決めるのは推奨されない)	当院は ICM2026側を採る。Crs最大化を単独の目的関数にしない 。7ステップは「測る順番」として使い、 PEEPの決定根拠だけ AOP → R/I → 肺ストレス上限に差し替える
低換気量は教義か	<u>低一回換気量は教義になったという主張 — ARDSNetの6 mL/kgを問い直すパースペクティブ(単著オビニオン・JMechVent2026)</u>	ARDSNet以来の標準	この論文で設定は 変えない 。 単著のオピニオンで、中心的な主張を支える数値を1つも提示していない 。一方で「4 mL/kgまで下げる」も害(VT4COVID)—— 6 (4~8)の幅の中で運用する

まずこの8本

- 1 [肺保護換気の歴史と考え方 — なぜ「VT 6」で終わらないのか](#)
- 2 [ARDS60年でPEEPとリクルートメントはこう変わった — まずリクルータビリティ、次に肺ストレス内でのPEEP滴定\(総説・ICM2026\) — PEEPの決め方の現時点の総まとめ\(AOP → R/I → 肺ストレス上限\)](#)
- 3 [ドライビングプレッシャーではなくタイダルプレッシャーと呼べ — 吸気努力で過小・auto-PEEP無視で過大\(Correspondence・RespirCare2019\) — ΔPの測定条件](#)
- 4 [ARDSの心肺相互作用 — PEEPは酸素化だけで評価しない、右室後負荷と酸素運搬まで見る\(Understanding the Disease・ICM2026\)](#)
- 5 [成人ARDS管理のATSガイドライン更新 — ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP\(AJRCCM2024\) — 院内プロトコルの見直し必須](#)
- 6 [PEEPによる肺リクルートメント量とARDS予後\(P-Vループ・メタ解析・ICM2020\) — リクルート量と死亡は結びつかない](#)
- 7 [人工呼吸器の画面から肺生理を読む — 伝導圧・ストレスインデックス・時定数と低流量手技\(Understanding the Disease・ICM2026\) — 教育に使える1本](#)
- 8 [肥満患者の人工呼吸管理 — 一回換気量はPBW、PEEPは高めに個別化、気道内圧は胸壁で水増しされる\(ナラティブレビュー・ICM2026\)](#)

関連するトピックHome

- [🫁 ARDSに対する腹臥位療法 Home — 体位という上乘せ](#)
- [💊 ステロイドをいつ使うか Home — 薬物療法](#)
- [👤 人工呼吸からの離脱・抜管 Home — 補助換気に移ったあと](#)
- [😴 鎮静深度と鎮静薬の選択 Home — 肺保護的鎮静](#)
- [💧 輸液反応性と血行動態モニタリング Home — PEEPを使ったテスト](#)
- [🔄 ECMO Home — 救済療法](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。